

Exercice :

En 2012, en France, on comptait une proportion d'hommes d'environ 47,5%.

Environ 42% des femmes et 54% des hommes étaient en surpoids. (source : rapport BEPI 2012).

On choisit une personne au hasard dans la population française, chaque personne ayant la même probabilité d'être choisie.

On désigne par les lettres F, H et S les événements « la personne est une femme », « la personne est un homme », « la personne est en surpoids ».

- 1) a) Calculer $P(F)$, la probabilité que la personne choisie soit une femme.
b) Donner (sans calcul) $P_H(S)$, la probabilité que la personne choisie soit en surpoids, sachant que c'est un homme.
- 2) Décrire la situation présentée par un arbre de probabilité.
- 3) a) Décrire par une phrase l'événement $H \cap S$.
b) Calculer sa probabilité.
- 4) Montrer que $P(S) = 0,477$.
- 5) Calculer la probabilité que la personne choisie soit un homme, sachant qu'elle est en surpoids. On donnera le résultat arrondi à 0,001 près.